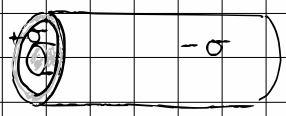
APPELLO 20 GIUGNO 2018

ES. 1:



$L \to +\infty \qquad s \to 0$

$R_1 ; R_2 \qquad R_1 < R_2$

$+\sigma \qquad -\sigma$

a) $0 < r < R_1$: $\vec{E} = 0$

$R_1 < r < R_2$: DATA LA SIMM. CILINDRICA DEL PROBLEMA $\vec{E} = E(r)\,\vec{u}_r$

SFRUTTANDO IL TEO. DI GAUSS, USANDO UNA SUPERFICIE GAUSSIANA CILINDRICA Σ DI RAGGIO r ED ALTEZZA UNITARIA:

$$\oint_\Sigma \vec{E}\cdot\vec{n}\,dS = 2\pi r\,E(r) = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\cdot 2\pi R_1$$

$$\Rightarrow E(r) = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\frac{R_1}{r}$$

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\frac{R_1}{r}\,\vec{u}_r$$

$r > R_2 \qquad Q_{INT} = 0 \Rightarrow \vec{E} = 0$

b) $$\Delta V = V(R_2) - V(R_1) = -\int_{R_1}^{R_2} \vec{E}\cdot d\vec{l}$$

$$\Rightarrow \Delta V = -\frac{\sigma}{\varepsilon_0} R_1 \ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right) < 0 \qquad (R_1 < R_2)$$

c) $$U_e = \frac{1}{2}\lambda V = \frac{(\sigma R_1)^2}{\varepsilon_0}\pi \ln\left(\frac{R_1}{R_2}\right)$$

ES. 2:

a) $\vec{F}$; γ PERCORSO DA I IMMERSO IN $\vec{B}$

$$d\vec{F} = i\,d\vec{l} \times \vec{B} \Rightarrow \vec{F} = i \int_\gamma d\vec{l} \times \vec{B}$$

$i = -\frac{dq}{dt}$ [A] CORRENTE ELETTRICA;

$\vec{B}$ [T] CAMPO MAGNETICO

b) LA SECONDA LEGGE DI LAPLACE TROVA AMPIO UTILIZZO PER IL CALCOLO ANALITICO DI FORZE SU CONDUTTORI FILIFORMI.

L'APPLICAZIONE È POSSIBILE APPUNTO SU CONDUTTORI FILIFORMI DI SEZIONE $S = S(x)$ CON $\vec{j}$ DENSITÀ DI CORRENTE OMOGENEA SULL'INTERA SEZIONE S.
INOLTRE DEVE VALERE L'IPOTESI DI REGIME STAZIONARIO $\nabla \cdot \vec{j} = 0$.

c) $\vec{F} = 0$ ESSENDO IL CIRCUITO CHIUSO IN UN CAMPO $\vec{B}$ UNIFORME, I CONTRIBUTI DI FORZA INFINITESIMALI SI ANNULLANO VICENDEVOLMENTE.

ES. 3:

a) $\nabla \cdot \vec{j} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$

$\vec{j} \left[\frac{A}{m^2}\right]$ DENSITÀ DI CORRENTE

$\frac{\partial \rho}{\partial t}$ TERMINE DI ACCUMULO: DENSITÀ DI CARICA ELETTRICA DERIVATA SUL TEMPO.

LA LEGGE DI CONTINUITÀ ESPRIME IL MOTO DI INGRESSO ED USCITA DELLE CARICHE DA UN VOLUME: SE LA CORRENTE IN INGRESSO È MAGGIORE DI QUELLA IN USCITA SI HA UN ACCUMULO DI CARICA.

b) $\oint_\gamma \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 i$, $\quad i = \iint_S \vec{j} \cdot \vec{n}\, dS$ CON $\partial S = \gamma$

PER LA LEGGE DI STOKES:

$$\oint_\gamma \vec{B} \cdot d\vec{l} = \iint_S \nabla \times \vec{B} \cdot \vec{n}\, dS = \mu_0 \iint_S \vec{j} \cdot \vec{n}\, dS$$

$\Rightarrow \nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$ LEGGE LOCALE PER MAGNETOSTATICA.

$\nabla \cdot (\nabla \times \vec{B}) = 0$ MA $\mu_0 \nabla \cdot \vec{j} = 0$ SOLO IN CONDIZIONI STAZIONARIE: $\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$

$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \left(\vec{j} + \frac{\partial D}{\partial t}\right)$ LEGGE DI MAXWELL

$$\nabla \cdot \left(\vec{j} + \frac{\partial D}{\partial t}\right) = \nabla \cdot \vec{j} + \frac{\partial}{\partial t} \nabla \cdot \vec{D} = -\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

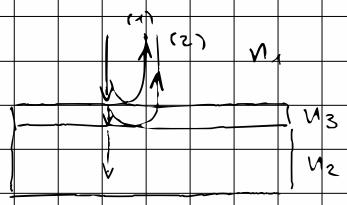
ESSENDO $\nabla \cdot \vec{D} = \rho$ E $\nabla \cdot \left(\frac{\partial D}{\partial t}\right) = \frac{\partial}{\partial t} \nabla \cdot \vec{D}$

ES. 4:

n_3 STRATO SOTTILE n_2 λ_0 NEL VUOTO $\theta_i = \frac{\pi}{2}$

$n_3 = 1,6$ $n_2 = 1,2$ $\lambda_0 = 600nm$

a)



$$\delta = n_2 r_2 - n_1 r_1 + \Delta\varphi = \frac{4\pi n_3 d}{\lambda_0} + \cancel{\pi} - \cancel{\pi}$$

$$\min\{\} \iff \delta = (2m+1)\pi$$

$$\Rightarrow \frac{4 n_3 d}{\lambda_0} = 2m+1$$

$$\Rightarrow d = (2m+1)\frac{\lambda_0}{4n_3} = (2m+1)\cdot 115nm$$

b) ESSENDO $n_3 \simeq \sqrt{n_2}$ $\Rightarrow$ $R_{1,2} \simeq R_{2,3}$
E QUINDI RISULTA CIRCA NULLO
IL COEFFICIENTE DI RIFLETTANZA.